

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Título: Ingeniera Mecánica o Ingeniero Mecánico

PLAN DE ESTUDIOS

Contenido

1. Objetivos	3
1.1. General	3
1.2. Específicos	3
2. Perfiles de ingreso y egreso	4
2.1. Perfil de ingreso	4
2.2. Perfil de egreso	4
3. Estructura del plan de estudios	4
3.1. Tronco General	4
3.1.1. Objetivo	4
3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	5
3.2. Tronco Profesional	5
3.2.1. Objetivo	5
3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	5

3.3. Tronco de integración	7
3.3.1. Objetivo	7
3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	7
4. Distribución de créditos	11
4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	12
5. Requisitos para obtener el título de Ingeniera Mecánica o Ingeniero Mecánico	12
6. Duración prevista para la carrera	12
7. Modalidades operativas	13
7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje	13
7.2. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA	13
7.3. Perspectiva de género y sustentabilidad	13
7.4. Modalidades de conducción	13
7.5. Modalidades de evaluación	14

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA
Título: Ingeniera Mecánica o Ingeniero Mecánico
PLAN DE ESTUDIOS

1. Objetivos

1.1. General

Formar profesionales en Ingeniería Mecánica con sólida preparación científica y tecnológica, capaces de diseñar, desarrollar, operar y mejorar sistemas y procesos mecánicos mediante la integración de conocimientos interdisciplinarios, la experimentación, la innovación tecnológica y el uso de herramientas digitales, considerando de manera ética los impactos sociales, ambientales y económicos, con compromiso con la sostenibilidad, la equidad y el aprendizaje continuo.

1.2. Específicos

Formar profesionistas con conocimientos disciplinares, habilidades, actitudes y valores que les permitan:

- Integrar la relación de la Ingeniería Mecánica con otras disciplinas para gestionar y liderar proyectos de innovación.
- Actuar con conciencia y responsabilidad en el diseño y desarrollo de soluciones de ingeniería que minimicen el impacto ambiental y social.
- Trabajar en grupos interdisciplinarios y diversos, empleando conocimientos y habilidades de la ingeniería mecánica y otras disciplinas para abordar problemas complejos, desarrollar soluciones y promover la equidad de género.
- Evaluar y considerar factores técnicos, ambientales, sociales y económicos en el análisis y solución de problemas de la ingeniería mecánica.
- Desarrollar nuevas tecnologías a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos y la utilización de herramientas innovadoras.
- Diseñar proyectos experimentales y validarlos mediante la interpretación de los resultados obtenidos.
- Fomentar un compromiso constante con la actualización y el aprendizaje continuo, reconociendo su importancia para enfrentar los desafíos cambiantes de la ingeniería.

2. Perfiles de ingreso y egreso

2.1. Perfil de ingreso

La o el aspirante a la Licenciatura en Ingeniería Mecánica debe mostrar una curiosidad genuina por entender cómo están contruidos los aparatos y las máquinas, así como interés en los principios que rigen su funcionamiento. Se espera que manifieste una actitud proactiva, pensamiento crítico y disposición para aprender de la experiencia, gestionar emociones y contribuir a un entorno de aprendizaje respetuoso, incluyente y solidario.

Se considera valiosa su creatividad e iniciativa para proponer soluciones técnicas, diseñar y construir dispositivos, o mejorar los existentes, así como su disposición para aplicar conocimientos básicos de matemáticas y física en el análisis y simulación del comportamiento de máquinas y la transformación de la energía. Deberá tener interés por el desarrollo científico y tecnológico, especialmente en lo relacionado con herramientas digitales, tecnologías de cómputo e inteligencia artificial.

También se requiere capacidad para expresar ideas mediante esquemas, dibujos técnicos o modelos tridimensionales, y para manipular herramientas y materiales con habilidad y responsabilidad. Además, deberá tener disposición para el trabajo colaborativo, con apertura a la equidad y al respeto por la diversidad. Finalmente, es deseable que cuente con conocimientos básicos de inglés que le permitan comprender textos técnicos que fortalezcan su experiencia universitaria.

2.2. Perfil de egreso

El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la UAM Azcapotzalco será capaz de diseñar, desarrollar, operar y mantener sistemas y procesos mecánicos, aplicando conocimientos en áreas como termodinámica, mecánica de sólidos y fluidos, automatización industrial, manufactura avanzada, eficiencia energética y optimización de recursos económicos. Además, incorporará un enfoque en la sostenibilidad y el uso de herramientas de inteligencia artificial en su práctica profesional.

Será un profesional con la capacidad de liderar proyectos de innovación tecnológica, colaborar de manera efectiva en equipos inter y multidisciplinarios, y comunicarse de forma efectiva tanto en español como en inglés. Asimismo, integrará los principios de equidad de género, promoviendo un entorno inclusivo y respetuoso, y demostrará la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias cambiantes del ámbito profesional.

3. Estructura del plan de estudios

3.1. Tronco General

3.1.1. Objetivo

El tronco general busca proporcionar y reafirmar los conocimientos científicos básicos en física, química y matemáticas, así como habilidades comunicativas y éticas, fundamentales para todo ingeniero, permitiendo al alumnado desarrollar capacidades en el trabajo experimental, la interpretación de resultados, el manejo de herramientas básicas de cómputo, la identificación, definición y resolución de problemas, fomentando a su vez el hábito del estudio y la investigación bibliográfica, todo ello necesario para abordar los retos y problemas propios del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica.

3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100211	Comunicación Asertiva	OBL.	1.5	0.0	3	36.0	Ninguna
1100212	Cultura de Paz y Género	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	Ninguna
1100215	Vida Universitaria	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	Ninguna
1114048	Cálculo Diferencial	OBL.	3.0	3.0	9	108.0	Ninguna
1114049	Cálculo Integral	OBL.	3.0	3.0	9	108.0	Ninguna
1114052	Fundamentos de Física y Aplicaciones I	OBL.	1.5	3.0	6	72.0	Ninguna
1114053	Fundamentos de Física y Aplicaciones II	OBL.	1.5	3.0	6	72.0	Ninguna
1114054	Matemáticas Básicas para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72.0	Ninguna
1114055	Química General para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72.0	Ninguna
1114056	Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices	OBL.	1.5	3.0	6	72.0	Ninguna
Total de créditos del Tronco General					57	684.0	

3.2. Tronco Profesional

3.2.1. Objetivo

Que el alumnado desarrolle una formación sólida en ciencias y métodos de la ingeniería mecánica que le permita comprender, integrar y aplicar conocimientos científicos y técnicos, así como emplear herramientas analíticas y experimentales para el análisis de problemas de la disciplina.

3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100213	Inteligencia Artificial	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	Ninguna
1114007	Laboratorio de Movimiento de una Partícula	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1114045
1114010	Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1114047
1114045	Cinemática y Dinámica de Partículas	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114054 y 1114052
1114047	Dinámica del Cuerpo Rígido	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114045
1114050	Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114049
1114058	Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería	OBL.	3.0	0.0	6	72.0	1114055
1114060	Laboratorio de Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1114058
1125008	Automatización de Procesos Industriales	OBL.	2.5	3.0	8	96.0	1125023
1125009	Controladores Lógicos Programables Aplicados a los Sistemas Productivos	OBL.	3.0	3.0	9	108.0	1125008
1125013	Microelectrónica	OBL.	3.0	3.0	9	108.0	1125023
1125023	Circuitos en Corriente Directa	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	Ninguna
1130053	Dibujo Mecánico Asistido por Computadora	OBL.	3.0	3.0	9	108.0	Ninguna

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1130054	Dinámica y Vibraciones	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114047 y 1114050
1130055	Diseño de Elementos de Máquinas I	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1140030
1130056	Diseño de Sistemas Energéticos	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1130061 y 1130072
1130057	Laboratorio de Dinámica y Vibraciones	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1130054
1130058	Laboratorio de Mecanismos	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1130062
1130059	Laboratorio de Metrología para Manufactura	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1130064
1130060	Laboratorio Integral de Termofluidos	OBL.	0.0	6.0	6	72.0	1130061 y 1130072
1130061	Mecánica de Fluidos	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114050
1130062	Mecanismos	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1130053 y 1114047
1130063	Mediciones en Ingeniería	OBL.	2.0	2.0	6	72.0	Ninguna
1130064	Metrología para Manufactura	OBL.	3.0	0.0	6	72.0	Ninguna
1130065	Procesos de Maquinado Industrial	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1130053
1130066	Simulación Aplicada a Ingeniería Mecánica	OBL.	4.5	3.0	12	144.0	1130055 y 1130061 y 1130072
1130067	Taller de Diseño Sostenible en la Industria Mecánica	OBL.	1.5	3.0	6	72.0	1130074
1130068	Taller de Procesos de Maquinado Industrial	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1130065
1130069	Taller de Tecnologías de Conformado y Ensamble	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1130071
1130070	Taller de Termofluidos	OBL.	0.0	6.0	6	72.0	1130060
1130071	Tecnologías de Conformado y Ensamble	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1130053 y 1130064
1130072	Transferencia de Calor	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1130837 y 1114050
1130074	Educación Ambiental y Cambio Climático	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	Ninguna
1130837	Termodinámica Aplicada	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114048
1130851	Energía Solar Aplicada	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1130072
1140028	Laboratorio de Mecánica de Materiales I	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1140030
1140030	Mecánica de Materiales I	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	114002X
1140058	Ingeniería de los Materiales	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114058
1140059	Laboratorio de Ingeniería de los Materiales	OBL.	0.0	3.0	3	36.0	1140058
1150021	Análisis de Costos para la Toma de Decisiones	OBL.	3.0	0.0	6	72.0	1130065
1150031	Evaluación de Proyectos en Ingeniería	OBL.	3.0	0.0	6	72.0	1150034
1150034	Ingeniería Económica	OBL.	3.0	0.0	6	72.0	1150021
1150040	Probabilidad y Estadística Descriptiva	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	1114049
1150041	Programación Aplicada a la Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72.0	Ninguna
1150049	Taller de Comunicación Técnica y Profesional	OBL.	3.0	0.0	6	72.0	1100211
114002X	Estructuras Mecánicas	OBL.	4.5	0.0	9	108.0	Ninguna
Total de créditos del Tronco Profesional					311	3732.0	

3.3. Tronco de integración

3.3.1. Objetivo

Que el alumnado integre y aplique de manera autónoma los conocimientos y habilidades de la ingeniería mecánica para resolver problemas, diseñar soluciones tecnológicas y tomar decisiones en contextos profesionales reales, con responsabilidad ética y considerando impactos técnicos, económicos, ambientales y sociales, fortaleciendo su transición al ejercicio profesional o al posgrado.

3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

3.3.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100205	Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica	OBL.	0.0	18.0	18	216.0	1100207 y Autorización ¹
1100207	Seminario de Integración en Ingeniería Mecánica	OBL.	1.5	0.0	3	36.0	380 Créditos
Total de créditos del Tronco de Integración Obligatorias					21	252.0	

¹ La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el programa de estudios de la UEA.

3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración

El alumnado deberá aprobar un mínimo de 66 créditos de UEA optativas de Integración, las cuales están organizadas en cuatro rubros:

- Tutoriales
- De Movilidad
- Científico-técnicas
- Otras Optativas de Integración

El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de “readquirir la calidad de alumnado” (Art. 63 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

3.3.2.3. Tutoriales

Esta UEA procura fomentar la inserción temprana del alumnado en actividades profesionales propias de esta licenciatura mediante el reconocimiento, en créditos optativos, de las actividades que realice en una empresa o industria.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100822	Prácticas Profesionales en Ingeniería Mecánica	OPT.	0.0	18.0	18	216.0	360 Créditos y Autorización ²

² La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el programa de estudios de la UEA.

3.3.2.4. De Movilidad

Estas UEA se podrán acreditar cuando el alumnado apruebe, en una universidad receptora, materias afines a la Ingeniería Mecánica que no estén incluidas en este Plan de Estudios.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100838	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5	0.0	3	36.0	240 Créditos y Autorización ³
1100839	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5	0.0	3	36.0	240 Créditos y Autorización ³
1100840	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2.0	2.0	6	72.0	240 Créditos y Autorización ³
1100841	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2.0	2.0	6	72.0	240 Créditos y Autorización ³
1100842	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3.0	3.0	9	108.0	240 Créditos y Autorización ³
1100843	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3.0	3.0	9	108.0	240 Créditos y Autorización ³

³ La autorización se realizará conforme a los Lineamientos Divisionales para la Movilidad de Alumnos y Participantes de la DCBI-A.

3.3.2.5. Científico-técnicas

Las unidades de enseñanza-aprendizaje científico-técnicas se organizan en áreas de concentración orientadas a la formación y aplicación del conocimiento en ingeniería mecánica para la atención de necesidades sociales y productivas. Estas áreas incorporan a la docencia los avances de la investigación universitaria, contribuyendo a la pertinencia, actualización y calidad de la formación del alumnado.

Área de concentración: Proyecto Mecánico

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1130845	Control Numérico Computarizado	OPT.*	3.0	3.0	9	108.0	1130065
1130846	Dinámica de Máquinas	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130062
1130847	Diseño de Elementos de Máquinas II	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130055
1130848	Diseño de Mecanismos	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130062
1130858	Proyecto Mecánico	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130062
1130859	Proyecto Mecánico de Montajes	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130065
1130863	Taller de Proyecto Mecánico	OPT.	0.0	3.0	3	36.0	1130858
1130864	Taller de Proyecto Mecánico de Montajes	OPT.	0.0	3.0	3	36.0	1130859
1140021	Estructuras Isostáticas	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	Ninguna

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1140031	Mecánica de Materiales II	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1140030
1140803	Análisis Experimental de Esfuerzos	OPT.*	3.0	3.0	9	108.0	1140030
1150025	Control Estadístico de la Calidad	OPT.*	3.5	1.0	8	96.0	1150040
1150030	Estructura y Dinámica Organizacional	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	Ninguna
1150039	Método de Trabajo para la Productividad	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130071

Al alumnado que apruebe al menos cinco de las UEA marcadas con el asterisco, se le hará constar en su certificado de estudios total el área de concentración: **Proyecto Mecánico**.

Área de concentración: Producción

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1125045	Sistemas de Control	OPT.	4.5	3.0	12	144.0	1125023
1130085	Instrumentación Industrial	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	1125013
1130845	Control Numérico Computarizado	OPT.*	3.0	3.0	9	108.0	1130065
1130858	Proyecto Mecánico	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130062
1130859	Proyecto Mecánico de Montajes	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130065
1150020	Administración y Gestión de la Producción	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1150039
1150025	Control Estadístico de la Calidad	OPT.*	3.5	1.0	8	96.0	1150040
1150026	Diseño de Instalaciones y Manejo de Materiales	OPT.	3.5	1.0	8	96.0	1150039
1150030	Estructura y Dinámica Organizacional	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	Ninguna
1150035	Laboratorio de Eficiencia Operativa	OPT.*	0.0	3.0	3	36.0	1150038
1150036	Laboratorio de Productividad	OPT.*	0.0	3.0	3	36.0	1150039
1150038	Medición del Trabajo para la Eficiencia Operativa	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1150039
1150039	Método de Trabajo para la Productividad	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130071
1150045	Seguridad e Higiene Industrial	OPT.	3.0	2.0	8	96.0	1130068
1150048	Sistemas de Manufactura Esbelta	OPT.*	3.0	3.0	9	108.0	1150025 y 1150026

Al alumnado que apruebe al menos cinco de las UEA marcadas con el asterisco, se le hará constar en su certificado de estudios total el área de concentración: **Producción**.

Área de concentración: Energía

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1130027	Hidráulica Básica y de Tuberías	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1130061
1130034	Energía Solar Fotovoltaica	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1150041
1130098	Transferencia de Masa	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1130061
1130840	Análisis de Problemas en Termofluidos	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1130072 y 1130061
1130842	Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130072
1130843	Cambiadores de Calor	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130072

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1130844	Combustión	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1130061 y 1130837
1130849	Dispositivos Hidroneumáticos	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130061
1130850	Energía Eólica Aplicada	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1130056
1130852	Instalaciones Industriales	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130072 y 1130061
1130853	Laboratorio de Combustión	OPT.	0.0	3.0	3	36.0	1130844
1130854	Laboratorio de Energía Solar	OPT.*	0.0	3.0	3	36.0	1130851
1130856	Mecánica de Fluidos Avanzada	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130061
1130857	Procesos de Conversión de Energía	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130837 y 300 Créditos
1130860	Taller de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado	OPT.*	0.0	3.0	3	36.0	1130842
1130861	Taller de Dispositivos Hidroneumáticos	OPT.*	0.0	3.0	3	36.0	1130849
1130862	Taller de Instalaciones Industriales	OPT.	0.0	3.0	3	36.0	1130852
1130865	Turbomaquinaria	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130061 y 1130837
1150801	Análisis y Diseño de Experimentos en Ingeniería	OPT.	3.0	3.0	9	108.0	1150040

Al alumnado que apruebe al menos cinco de las UEA marcadas con el asterisco, se le hará constar en su certificado de estudios total el área de concentración: **Energía**.

Área de concentración: Mecatrónica

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100823	Taller de Mecatrónica	OPT.*	0.0	6.0	6	72.0	1130055 y 1125017
1125010	Fundamentos de Electricidad y Electrónica para la Automatización Industrial	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1125013
1125012	Laboratorio de Fundamentos de Electricidad y Electrónica para la Automatización Industrial	OPT.	0.0	3.0	3	36.0	1125010
1125028	Diseño Digital I	OPT.	3.0	3.0	9	108.0	Ninguna
1125801	Aplicaciones de Sistemas Digitales con Microcontroladores	OPT.*	3.0	3.0	9	108.0	1125028
1125802	Instrumentación Virtual	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1130063 y 1150041063
1125803	Sistemas Digitales y Redes	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1125010
1130841	Aplicación de Motores Eléctricos	OPT.*	3.0	3.0	9	108.0	1125017
1130846	Dinámica de Máquinas	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130062
1130847	Diseño de Elementos de Máquinas II	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130055
1130848	Diseño de Mecanismos	OPT.*	4.5	0.0	9	108.0	1130062
1130849	Dispositivos Hidroneumáticos	OPT.*	3.0	0.0	6	72.0	1130061
1130855	Manufactura Asistida por Computadora	OPT.*	1.5	6.0	9	108.0	1130053
1130861	Taller de Dispositivos Hidroneumáticos	OPT.*	0.0	3.0	3	36.0	1130849

Al alumnado que apruebe al menos cinco de las UEA marcadas con el asterisco, se le hará constar en su certificado de estudios total el área de concentración: **Mecatrónica**.

3.3.2.6. Otras Optativas de Integración

Las unidades de enseñanza-aprendizaje optativas del siguiente listado favorecen el desarrollo de competencias complementarias que fortalecen la formación integral del alumnado y resultan pertinentes para cualquiera de las áreas de concentración del plan de estudios.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100825	Temas Selectos de Ingeniería Mecánica I	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	300 Créditos
1100826	Temas Selectos de Ingeniería Mecánica II	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	300 Créditos
1114808	Cálculo de Varias Variables	OPT.	4.5	3.0	12	144.0	1114049
1114809	Cálculo Vectorial y sus Aplicaciones	OPT.	6.0	0.0	12	144.0	1114049
1114810	Matemáticas Aplicadas para Ingeniería	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	1114050
1114811	Variable Compleja	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	1114808
1150017	Métodos Numéricos en Ingeniería	OPT.	2.0	3.0	7	84.0	1114049
1150033	Habilidades de Comunicación Estratégica y Liderazgo	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	1150049
1150044	Resolución de Problemas y Pensamiento Crítico	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	Ninguna
1150807	Habilidades Gerenciales	OPT.	3.0	0.0	6	72.0	1150033
1150820	Temas Selectos de Producción y Manufactura I	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	300 Créditos
1150821	Temas Selectos de Producción y Manufactura II	OPT.	4.5	0.0	9	108.0	300 Créditos

Total de créditos UEA optativas del Tronco de Integración	66 mínimo
---	-----------

4. Distribución de créditos y horas

El total de horas correspondiente a los 66 créditos mínimos de UEA optativas del Tronco de Integración dependerá de la combinación de UEA acreditadas y de las horas teóricas y prácticas establecidas en sus respectivos Programas de Estudio.

	Créditos	Horas
Tronco General	57	684.0
Tronco Profesional	311	3732.0
Tronco de Integración Obligatorias	21	252.0
Tronco de Integración Optativas	66 mín	Variable, según las UEA acreditadas
Total del Plan de Estudios	455	4668.0 + horas de UEA optativas acreditadas

4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

La carga normal de 45 créditos es de referencia y varía según las UEA que curse el alumnado en cada trimestre.

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	15	45	63
II	15	45	63
III	15	45	63
IV	15	45	63
V	15	45	63
VI	15	45	63
VII	15	45	63
VIII	15	45	63
IX	15	45	63
X	15	45	63
XI	15	45	63
XII	15	45	63

5. Requisitos para obtener el título de Ingeniera Mecánica o Ingeniero Mecánico

- Haber cubierto un mínimo de **455 créditos**.
- Cumplir con el **servicio social** de acuerdo con el reglamento de servicio social a nivel licenciatura de la UAM y los lineamientos divisionales correspondientes.
- Haber acreditado el nivel **B1** de inglés conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), o el nivel equivalente de algún otro idioma que se imparta en la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
 - a) Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.
 - b) Presentar un certificado expedido por una institución externa a la universidad, que sea al menos equivalente al requisito anterior en términos de los referentes institucionales aprobados para tal efecto.

6. Duración prevista para la carrera

La duración normal prevista de los estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica es de 12 trimestres.

7. Modalidades operativas

7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje equilibra teoría y práctica, promoviendo el aprendizaje activo a través de proyectos y metodologías innovadoras. Se enfatiza el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, fomentando la participación en investigación y la vinculación con el entorno socioeconómico. Los docentes guían a estudiantes proactivos utilizando recursos avanzados, con una evaluación continua que mide conocimientos y habilidades. Buscando el acceso inclusivo y el compromiso social, el objetivo es formar ingenieros competentes, responsables y comprometidos con el desarrollo de la comunidad.

7.2. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El número máximo de oportunidades para acreditar cada UEA es de cinco, conforme al Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

7.3. Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor e importancia y, por tanto, deben tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco.

La Licenciatura en Ingeniería Mecánica promueve una formación científica y tecnológica que integra la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad en el diseño, desarrollo y mejora de sistemas y procesos mecánicos, mediante el trabajo interdisciplinario y la consideración ética de sus impactos sociales, ambientales y económicos, contribuyendo a generar entornos académicos y profesionales libres de discriminación.

Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción que se aplique debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA.

La integración de la perspectiva de género, la inclusión y la sustentabilidad en los programas de estudio y en los procesos de enseñanza-aprendizaje favorece prácticas académicas y profesionales equitativas, respetuosas de la diversidad y responsables con el entorno social y ambiental. Asimismo, se promoverá el reconocimiento de las contribuciones de las mujeres y de personas de diversas identidades de género al desarrollo de la ingeniería mecánica, mediante su incorporación en los contenidos, ejemplos y referencias bibliográficas de las UEA, atendiendo a su pertinencia académica.

7.4. Modalidades de conducción

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modalidad presencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en un espacio físico compartido y en tiempo real. Se distingue por la interacción directa entre profesorado y alumnado, la comunicación inmediata y el acompañamiento constante. Las sesiones siguen horarios fijos y emplean metodologías diversas —clases, prácticas, debates— con evaluación continua basada en la participación y el desempeño presencial.

Modalidad semipresencial. Integra actividades presenciales y virtuales de forma estructurada. Entre el 30 % y el 50 % de las sesiones se realizan en el aula para fomentar la interacción, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica; el resto ocurre en entornos digitales mediante plataformas educativas. Exige autonomía del alumnado, coherencia pedagógica del profesorado y soporte tecnológico suficiente.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de Aprendizaje Cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

Movilidad del alumnado. El alumnado de licenciatura podrá participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RES) y los Lineamientos de Movilidad del alumnado que el Consejo Divisional de CBI apruebe al respecto. El RES establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que podrá aprobar el alumnado bajo esta modalidad. De acuerdo con los Lineamientos de Movilidad, el alumnado podrá cubrir en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas, incluyendo específicamente las designadas como Optativas de Movilidad.

Corresponsabilidad académica. El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijen en el convenio respectivo.

7.5. Modalidades de evaluación

La evaluación se concibe como una herramienta formativa que orienta la mejora continua del proceso educativo. El Reglamento de Estudios Superiores contempla las siguientes modalidades de evaluación:

La evaluación global corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:

- **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumnado de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
- **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumnado ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumnado, el profesorado podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.

- **La evaluación terminal departamental**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, se realizará bajo los siguientes criterios:

El alumnado no podrá quedar exento de esta evaluación.

El diseño, la implementación y la calificación serán responsabilidad de una comisión académica nombrada para tal fin, la cual asegurará que existan las condiciones de confiabilidad y objetividad necesarias para garantizar que el alumnado ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

Los resultados de los exámenes serán analizados y servirán para mejorar la docencia.

La calificación obtenida tendrá un valor del 25 % al 50 % de la calificación final del curso, según lo que se indique en el programa de estudios correspondiente.

La evaluación de recuperación, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:

- Una evaluación que verificará que el alumnado haya alcanzado los objetivos necesarios para acreditar la UEA.
- Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumnado demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.